

التمرين الأول (10ن): I نعتبر الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x - 1 + 2 \ln x$.

- (1) أدرس تغيّرات الدالة g . (2ن).
- (2) أحسب $g(1)$ ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x . (0.25ن+0.25ن).
- (3) إستنتج أنّه إذا كان : $0 < x < 1$ فإنّ: $g\left(\frac{1}{x}\right) > 0$ وإذا كان : $x > 1$ فإنّ: $g\left(\frac{1}{x}\right) < 0$. (0.5ن+0.5ن).

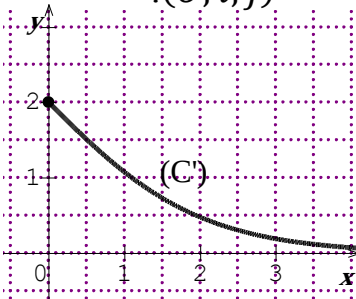
II لتكن الدالة f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \begin{cases} 1 - e^x + 2\sqrt{1 - e^x}; & x \leq 0 \\ x - x^2 \ln x & ; x > 0 \end{cases}$ وتمثيلها البياني. (C_f)

- (1) أ- أدرس إستمرارية الدالة f عند $x_0 = 0$. (0.75ن).
- ب- أدرس قابلية إشتقاق الدالة f عند $x_0 = 0$ ، فسر النتيجة هندسياً. (0.25ن+0.75ن).
- (2) أحسب $f'(x)$ من أجل x من $]-\infty; 0]$ ثم بيّن أنّه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$. (1.25ن).
- (3) أحسب النهايات و شكّل جدول تغيّرات الدالة f . (0.25ن+0.5ن+0.5ن).
- (4) أ- أثبت أنّ المعادلة: $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $\frac{7}{4} < \alpha < 2$. (1ن).
- ب- أثبت أنّ: $g(\alpha) = \frac{\alpha^2 - \alpha + 2}{\alpha}$ ، ثم إستنتج حصراً للعدد $g(\alpha)$ بالتقريب لـ 10^{-2} . (0.25ن+0.5ن).
- (5) أنشئ المنحنى (C_f) . (0.5ن).

التمرين الثاني (10ن): I نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x - xe^x + 1$.

- (1) أحسب نهايتي g عند $-\infty$ و $+\infty$. (0.5ن+0.25ن).
- (2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها. (0.5ن+1.25ن).
- (3) بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $1.2 < \alpha < 1.3$. (1ن).
- (4) إستنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$. (0.25ن).

II نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{4x}{e^x + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



- (1) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $f'(x) = \frac{4g(x)}{(e^x + 1)^2}$. (0.5ن).
- (2) أدرس إتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها. (0.25ن+1.25ن+0.75ن).
- (3) أثبت أنّ: $f(\alpha) = 4(\alpha - 1)$ ، ثم إستنتج حصراً لـ $f(\alpha)$. (0.25ن+0.5ن).
- (4) أرسم المنحنى (C_f) حيث: $\|\vec{i}\| = 1cm$ و $\|\vec{j}\| = 4cm$. (0.5ن).
- III** نمثل في الشكل المنحنى (C') (أعلاه) للدالة h المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $h(x) = \frac{4}{e^x + 1}$. لتكن النقط $M(x; h(x))$ ، $P(x; 0)$ و $Q(0; h(x))$.

- (1) بيّن أنّ مساحة المستطيل $OPMQ$ تكون أعظمية إذا كانت α هي فاصلة النقطة M . (1.25ن).
- (2) نفرض أنّ فاصلة النقطة M هي α ، أثبت أنّ المماس (T) في النقطة M للمنحنى (C') يُوازي المستقيم (PQ) . (1ن).

ملاحظات هامة جداً:

- (1) يُمنع منعاً باتاً التشطيب و الكتابة تكون إما بالأزرق أو الأسود .
- (2) لا تكتب و لا تُلطخ هذه الورقة لأنك سترجعها مع ورقة الإجابة .
- (3) يُمنع إستعمال الآلة الحاسبة ذات الشاشة التي يزيد عرضها عن 2cm.